

第十五章 隐式化、等距曲线与散乱数据造型

§1. 曲线曲面隐式化

● 概况

参数曲线曲面特点：

几何直观性强，显示和求交算法易设计

参数曲线曲面不足：

干涉判断、点线关系，交线的不封闭性

代数曲线曲面： $F(x, y) = 0$ ， $F(x, y, z) = 0$

● 隐式化与逆问题

隐式化：已知参数曲线 $x = \frac{x(t)}{w(t)}$ ， $y = \frac{y(t)}{w(t)}$ ，其中 $x(t)$ ， $y(t)$ 和 $w(t)$ 均

为多项式，寻找表示同一条曲线的隐式方程 $F(x, y) = 0$ 。

逆问题：已知曲线 $\left(\frac{x(t)}{w(t)}, \frac{y(t)}{w(t)}\right)$ 上一点 (x, y) ，求对应参数 t 。

两条参数曲线交点可由隐式化和求逆算法得到。

● 参数曲线曲面的隐式化

(a) 两多项式结式

已知多项式 $f(t) = \sum_{i=0}^m a_i t^i$ ， $g(t) = \sum_{i=0}^n b_i t^i$

设 $f(t) = (t - f_1)(t - f_2) \cdots (t - f_m)$ ， $g(t) = (t - g_1)(t - g_2) \cdots (t - g_n)$

则 $f(t)$ 与 $g(t)$ 的结式为

$$R(f, g) = \prod_{i=1}^m \prod_{j=1}^n (f_i - g_j)$$

定理： 多项式 $f(t)$ 与 $g(t)$ 有公共根当且仅当它们的结式等于 0.

例： $f(t) = t^2 - 7t + 12 = (t-3)(t-4)$

$g(t) = t^2 - 3t + 2 = (t-2)(t-1)$

则 $R(f, g) = (3-2)(3-1)(4-2)(4-1) = 12$

例： $f(t) = t^2 - 7t + 12 = (t-3)(t-4)$

$g(t) = t^2 - 5t + 6 = (t-2)(t-3)$

则 $R(f, g) = (3-2)(3-3)(4-2)(4-3) = 0$

(b) Sylvester 结式

已知多项式 $f(t) = \sum_{i=0}^m a_i t^i$, $g(t) = \sum_{i=0}^n b_i t^i$

则结式可计算为

$$R_t(f, g) = \left| \begin{array}{ccccccccc} a_m & \cdots & \cdots & a_1 & a_0 & & & & \\ & a_m & \cdots & \cdots & a_1 & a_0 & & & \\ & & \ddots & & & \ddots & \ddots & & \\ & & & a_m & \cdots & \cdots & a_1 & a_0 & \\ b_n & \cdots & \cdots & b_1 & b_0 & & & & \\ & b_n & \cdots & \cdots & b_1 & b_0 & & & \\ & & \ddots & & & \ddots & \ddots & & \\ & & & b_n & \cdots & \cdots & b_1 & b_0 & \end{array} \right| \begin{array}{l} \left. \vphantom{\begin{array}{c} a_m \\ a_m \\ \ddots \\ a_m \\ b_n \\ b_n \\ \ddots \\ b_n \end{array}} \right\} n \text{行} \\ \left. \vphantom{\begin{array}{c} a_1 \\ a_1 \\ \ddots \\ a_1 \\ b_1 \\ b_1 \\ \ddots \\ b_1 \end{array}} \right\} m \text{行} \end{array} = 0$$

定理： 设 $r(t) = (f(t), g(t))$ 是多项式 $f(t)$ 与 $g(t)$ 的最大公因式，则有

$\deg(r(t)) = m + n - \text{rank}(R_t(f(t), g(t)))$ 。

注：最大公因式 $r(t) = (f(t), g(t)) = \text{GCD}(f(t), g(t))$

(c) 参数曲线隐式化

设有参数曲线 $x = \frac{x(t)}{w(t)}$, $y = \frac{y(t)}{w(t)}$, 其中

$x(t) = \sum_{i=0}^n a_i t^i$, $y(t) = \sum_{i=0}^n b_i t^i$, $w(t) = \sum_{i=0}^n d_i t^i$

构造多项式 $p(x,t)=w(t)x-x(t)$, $q(y,t)=w(t)y-y(t)$

易知 $p(x,t)=0$, $q(y,t)=0$ 仅当 x,y,t 满足原参数方程。

写成关于 t 的多项式, 有

$$p(x,t)=(d_nx-a_n)t^n+(d_{n-1}x-a_{n-1})t^{n-1}+\cdots+(d_1x-a_1)t+(d_0x-a_0)$$

$$q(y,t)=(d_ny-b_n)t^n+(d_{n-1}y-b_{n-1})t^{n-1}+\cdots+(d_1y-b_1)t+(d_0y-b_0)$$

计算 $p(x,t)$, $q(y,t)$ 关于 t 的结式, 有

$$R_t(p,q)=\left|\begin{array}{cccccc}d_nx-a_n & \cdots & \cdots & d_1x-a_1 & d_0x-a_0 & \\ & d_nx-a_n & \cdots & \cdots & d_1x-a_1 & d_0x-a_0 \\ & & \ddots & & & \ddots \\ & & & d_nx-a_n & \cdots & \cdots & d_1x-a_1 & d_0x-a_0 \\ d_ny-b_n & \cdots & \cdots & d_1y-b_1 & d_0y-b_0 & \\ & d_ny-b_n & \cdots & \cdots & d_1y-b_1 & d_0y-b_0 \\ & & \ddots & & & \ddots \\ & & & d_ny-b_n & \cdots & \cdots & d_1y-b_1 & d_0y-b_0\end{array}\right|\left.\begin{array}{l} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array}\right\}\begin{array}{l}n\text{行} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ n\text{行}\end{array}=0$$

该方程即为参数曲线的隐式方程。

定理: 任何平面 n 次有理参数曲线都可表示为平面 n 次代数曲线。

例: $x=t^2+1$, $y=t^2+2t-2$

有 $p(x,t)=-t^2+(x-1)$, $q(y,t)=-t^2-2t+(y+2)$

得隐式方程: $R(p,q)=-x^2+2xy-y^2+10x-6y-13=0$

(d) 参数曲面隐式化

设有参数曲面 $x=\frac{x(s,t)}{w(s,t)}$, $y=\frac{y(s,t)}{w(s,t)}$, $z=\frac{z(s,t)}{w(s,t)}$

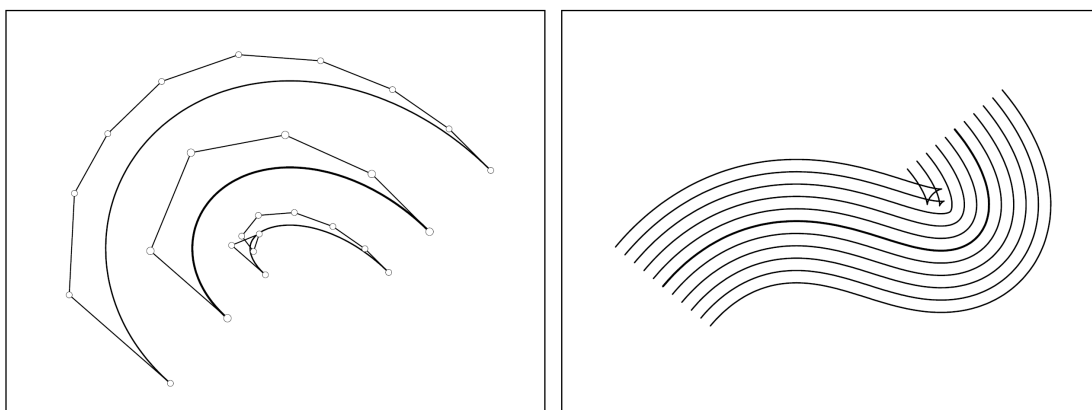
可得 $F(x,s,t)=0$, $G(y,s,t)=0$, $H(z,s,t)=0$

利用结式方法, 由 $F(x,s,t)=0$ 和 $G(y,s,t)=0$ 可得 $R_1(x,y,s)=0$

由 $G(y, s, t) = 0$ 和 $H(z, s, t) = 0$ 可得 $R_2(y, z, s) = 0$

再由 $R_1(x, y, s) = 0$ 和 $R_2(y, z, s) = 0$ 得到隐式曲面方程 $R(x, y, z) = 0$ 。

§2. 等距曲线(offset curves)



● 定义

给定平面参数曲线 $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t))$ ，它的距离为 d 的等距线定义为：

$$\mathbf{r}_d(t) = \mathbf{r}(t) + d \cdot \mathbf{n}(t), \quad \text{其中 } \mathbf{n}(t) = \frac{(y'(t), -x'(t))}{\sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)}}$$

这里 $\mathbf{r}(t)$ 称为母线， $\mathbf{n}(t)$ 为 $\mathbf{r}(t)$ 的单位法向量； d 为带符号的偏移量。

定理： 对于平面 n 次多项式曲线 $\mathbf{r}(t) = (a(t), b(t))$ ，其距离为 d 的等距线方程为

$$f_d(x, y) = \text{Res}_t(P(t, x, y), Q(t, x, y)) = 0$$

其中 $P(t, x, y) = (x - a(t))^2 + (y - b(t))^2 - d^2$ ，

$$Q(t, x, y) = p(t)(x - a(t)) + q(t)(y - b(t)), \quad a'(t) = p(t), \quad b'(t) = q(t)$$

Res_t 表示关于参数 t 求 Sylvester 结式。

● Pythagorean-hodograph 曲线(PH 曲线)

定义： 对参数曲线 $\mathbf{r}(t)=(x(t),y(t))$ ，如果存在一个多项式 $\sigma(t)$ 使得 $x'^2(t)+y'^2(t)=\sigma^2(t)$ ，则称 $\mathbf{r}(t)$ 为 PH 曲线。

引理(Kubota)： 三个实多项式 $a(t)$ ， $b(t)$ 和 $c(t)$ 满足 $a^2(t)+b^2(t)=c^2(t)$ 当且仅当存在实多项式 $u(t)$ ， $v(t)$ 和 $w(t)$ 使得

$$a(t)=w(t)(u^2(t)-v^2(t)), \quad b(t)=2w(t)u(t)v(t), \quad c(t)=w(t)(u^2(t)+v^2(t))$$

证明： 充分性可通过将 $a(t)$ ， $b(t)$ 和 $c(t)$ 直接带入等式计算可得，下证必要性。

设 $w(t)=\gcd(a(t),b(t),c(t))$ 并考虑多项式

$$\tilde{a}(t)=\frac{a(t)}{w(t)}, \quad \tilde{b}(t)=\frac{b(t)}{w(t)}, \quad \tilde{c}(t)=\frac{c(t)}{w(t)}$$

则有 $\tilde{a}^2(t)+\tilde{b}^2(t)=\tilde{c}^2(t)$ 成立。将该等式重写成

$$\tilde{b}^2(t)=\tilde{c}^2(t)-\tilde{a}^2(t)=(\tilde{c}(t)+\tilde{a}(t))(\tilde{c}(t)-\tilde{a}(t))$$

由于 $\tilde{a}(t), \tilde{b}(t), \tilde{c}(t)$ 没有公共根，多项式 $\tilde{c}(t)+\tilde{a}(t)$ 与 $\tilde{c}(t)-\tilde{a}(t)$ 也没有公共根。从而 $\tilde{b}(t)$ 的每一个根要么属于 $\tilde{c}(t)+\tilde{a}(t)$ 要么属于 $\tilde{c}(t)-\tilde{a}(t)$ 。故存在互质多项式 $u(t)$ 和 $v(t)$ 使得

$$\tilde{c}(t)+\tilde{a}(t)=2u^2(t), \quad \tilde{c}(t)-\tilde{a}(t)=2v^2(t)$$

由此得到 $\tilde{b}^2(t)=4u^2(t)v^2(t)$ ，进一步推导得到

$$\tilde{a}(t)=u^2(t)-v^2(t), \quad \tilde{b}(t)=2u(t)v(t), \quad \tilde{c}(t)=u^2(t)+v^2(t)$$

将上面三式分别乘以 $w(t)$ 便得到所要结论。 ■

推论： PH 曲线可表示为：

$$\mathbf{r}(t)=(x(t),y(t))=\left(\int w(t)(u^2(t)-v^2(t))dt, \int 2w(t)u(t)v(t)dt\right)$$

定理： PH 曲线的次数为 $\lambda + 2\mu + 1$ ，其中 $\lambda = \deg(w(t))$ ，

$$\mu = \max\{\deg(u(t)), \deg(v(t))\}。$$

推论： n 次 PH 曲线最多有 n+3 个自由度，而 n 次 Bezier 曲线则有 2(n+1)个自由度。

证明： 假设多项式 $u(t)$ 和 $v(t)$ 的最大次数为 μ ，这两个函数分别有 $\mu+1$ 个自由度。多项式 $w(t)$ 的次数为 λ ，该多项式自由度为 λ (假设最大次数幂函数系数为 1)。积分又增加 2 个自由度。共有 $\lambda + 2(\mu+1) + 2 = \lambda + 2\mu + 4 = n + 3$ 个自由度。 ■

注： 为排除 PH 曲线为点或直线等平凡情形，约定 $u(t)$ ， $v(t)$ ， $w(t)$ 全不为零，而 $u(t)$ 和 $v(t)$ 不全为常数。

例：三次 PH 曲线

$$\lambda = \deg(w(t)) = 0，$$

$$\mu = \max\{\deg(u(t)), \deg(v(t))\} = 1$$

可设 $w(t) = 1$ ， $u(t) = u_0 B_{0,1}(t) + u_1 B_{1,1}(t)$ ， $v(t) = v_0 B_{0,1}(t) + v_1 B_{1,1}(t)$

代入积分表达式，可得三次 PH 曲线的 Bézier 表示

$$\mathbf{r}(t) = \sum_{i=0}^3 P_i B_{i,3}(t)$$

其中 $P_0 = (x_0, y_0)$ 任取； $P_1 = P_0 + (u_0^2 - v_0^2, 2u_0 v_0)/3$ ；

$$P_2 = P_1 + (u_0 u_1 - v_0 v_1, u_0 v_1 + u_1 v_0)/3；P_3 = P_2 + (u_1^2 - v_1^2, 2u_1 v_1)/3$$

定理： 设 $\mathbf{r}(t) = \sum_{i=0}^3 P_i B_{i,3}(t)$ 为平面三次 Bézier 曲线， $L_j (j=0,1,2)$ 为

其控制多边形边长， θ_1 和 θ_2 分别为向量 $P_1 P_0$ 到 $P_1 P_2$ 的转角和 $P_2 P_1$

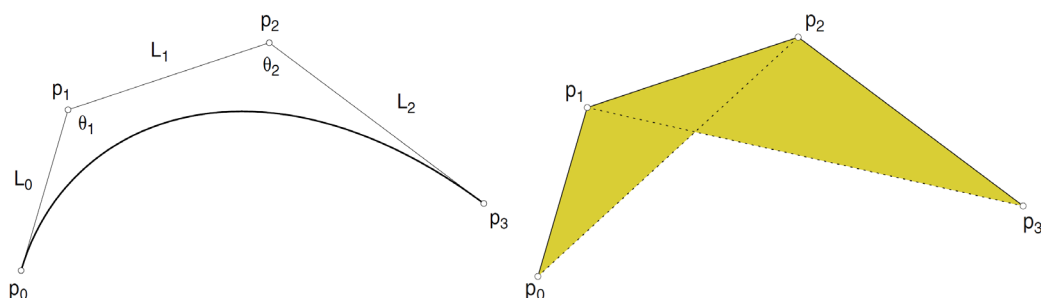
到 P_2P_3 的转角，则 $\mathbf{r}(t)$ 为 PH 曲线的充要条件是

$$L_1 = \sqrt{L_0 L_2}, \quad \theta_1 = \theta_2.$$

平面三次 PH 曲线曲率

$$k(t) = \frac{2(u_0 v_1 - u_1 v_0)}{[(u_0(1-t) + u_1 t)^2 + (v_0(1-t) + v_1 t)^2]^{\frac{3}{2}}}$$

易知平面三次 PH 曲线没有拐点。



三次 PH 曲线的控制多边形($\Delta p_0 p_1 p_2 \sim \Delta p_1 p_2 p_3$)

● 具有有理等距线的参数曲线(吕伟)

定理： 设 $Z(t) = x(t) + y(t)\mathbf{i}$ 是以 t 为实参数的多项式曲线，则它的等距线可有理参数化当且仅当 $Z'(t)$ 可表示成如下形式：

$$x'(t) + y'(t)\mathbf{i} = \rho(t)(Mt + 1)G^2(t)$$

其中 $\rho(t)$ ， $G(t)$ 分别表示实、复多项式， M 为 0 或虚部不为 0 的常数。

假设 $M = \lambda + \mu\mathbf{i}$ ， $G(t) = u(t) + v(t)\mathbf{i}$ ，可得具有有理等距曲线的多项式曲线 $Z(t) = x(t) + y(t)\mathbf{i}$ 的一个表示：

$$\begin{cases} x(t) = \int \rho(t) \{ (\lambda t + 1)(u^2(t) - v^2(t)) - 2\mu t u(t)v(t) \} dt \\ y(t) = \int \rho(t) \{ 2(\lambda t + 1)u(t)v(t) + \mu t (u^2(t) - v^2(t)) \} dt \end{cases}$$

● PH 曲线几何 Hermite 插值

问题：给定端点、端点处的切向+端点曲率(曲线弧长)，构造插值端点数据的 PH 曲线。

插值方法 1. 根据插值条件得到约束方程直接求解待定自由参数，其中自由参数可根据 PH 曲线的定义或 Bézier 表示中的自由度来确定。

插值方法 2. 分两步进行：第一步根据端点处切向或法向构造单位切向场或单位法向场曲线；第二步根据单位切向场的有理(圆弧)表示以及 PH 曲线的积分构造过程计算待定函数。

设 PH 曲线的单位法向量场为

$$\mathbf{n}(t) = \left(\frac{-\eta(t)}{\omega(t)}, \frac{\xi(t)}{\omega(t)} \right), \quad 0 \leq t \leq 1$$

并令 $U(t) = (\xi(t), \eta(t))$ ，则有 $\|U(t)\| = \omega(t)$ 。以 $\mathbf{n}(t)$ 为法向量场的 PH 曲线为

$$P(t) = \int_0^t \rho(\tau) U(\tau) d\tau + P_0$$

当 $\rho(t) > 0$ 时 $U(t)$ 即为 $P(t)$ 的切方向。该 PH 曲线的弧长为

$$L(t) = \int_0^t \rho(\tau) \omega(\tau) d\tau$$

其曲率为

$$k(t) = \frac{P'(t) \wedge P''(t)}{\|P'(t)\|^3} = \frac{U(t) \wedge U'(t)}{\omega^3(t) \rho(t)}$$

反之，若已知曲率和切向场函数，可得

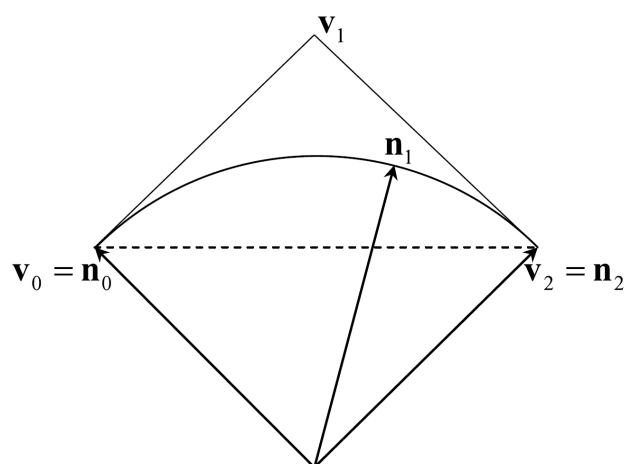
$$\rho(t) = \frac{U(t) \wedge U'(t)}{\omega^3(t) k(t)}$$

据曲率计算公式，得到如下命题：

命题：若 $\rho(t) \neq 0$, $0 \leq t \leq 1$, 则由切向场积分定义得到的 PH 曲线是非奇异的。

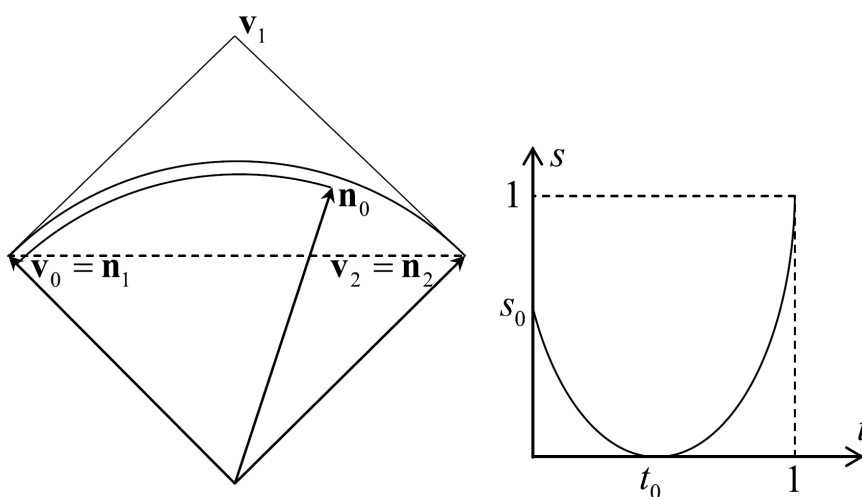
实际应用中，法向量场函数 $\mathbf{n}(t)$ 可通过圆弧的有理 B zier 表示得到。

$$\mathbf{v}(s) = \frac{\mathbf{v}_0 B_{0,2}(s) + \mu \mathbf{v}_1 B_{1,2}(s) + \mathbf{v}_2 B_{2,2}(s)}{B_{0,2}(s) + \mu B_{1,2}(s) + B_{2,2}(s)}, \quad 0 \leq s \leq 1$$

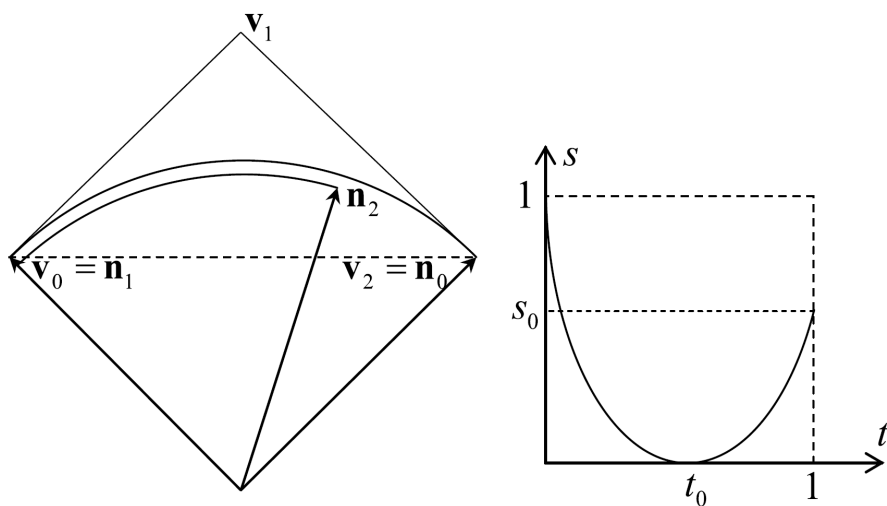


插值凸曲线上三点法向 $\mathbf{n}_0$, $\mathbf{n}_1$ 和 $\mathbf{n}_2$ 的二次有理法向量场：

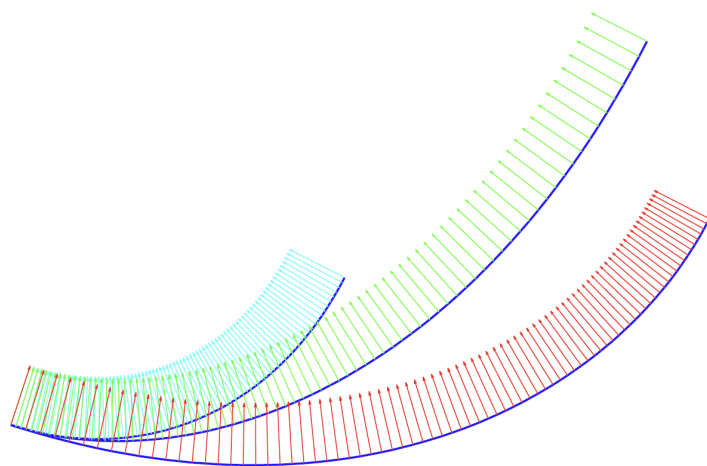
$$\mathbf{n}(t) = \mathbf{v}(s(t)), \quad s = s(t) = \frac{\gamma t}{\gamma t + (1-t)}$$



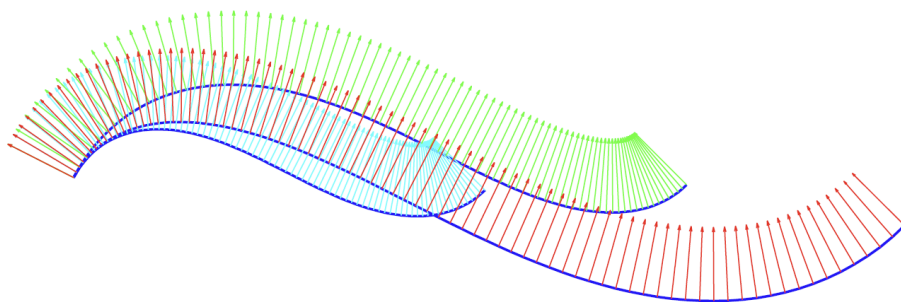
插值含拐点曲线上三点法向 $\mathbf{n}_0$, $\mathbf{n}_1$ 和 $\mathbf{n}_2$ 的四次有理法向量场： $\mathbf{n}(t) = \mathbf{v}(s(t))$, $s = s(t) = (gt + h)^2$, $g = 1 + \sqrt{s_0}$, $h = -\sqrt{s_0}$



插值含拐点曲线上三点法向 $\mathbf{n}_0$, $\mathbf{n}_1$ 和 $\mathbf{n}_2$ 的四次有理法向量场: $\mathbf{n}(t) = \mathbf{v}(s(t))$, $s = s(t) = (gt + h)^2$, $g = 1 + \sqrt{s_0}$, $h = -1$

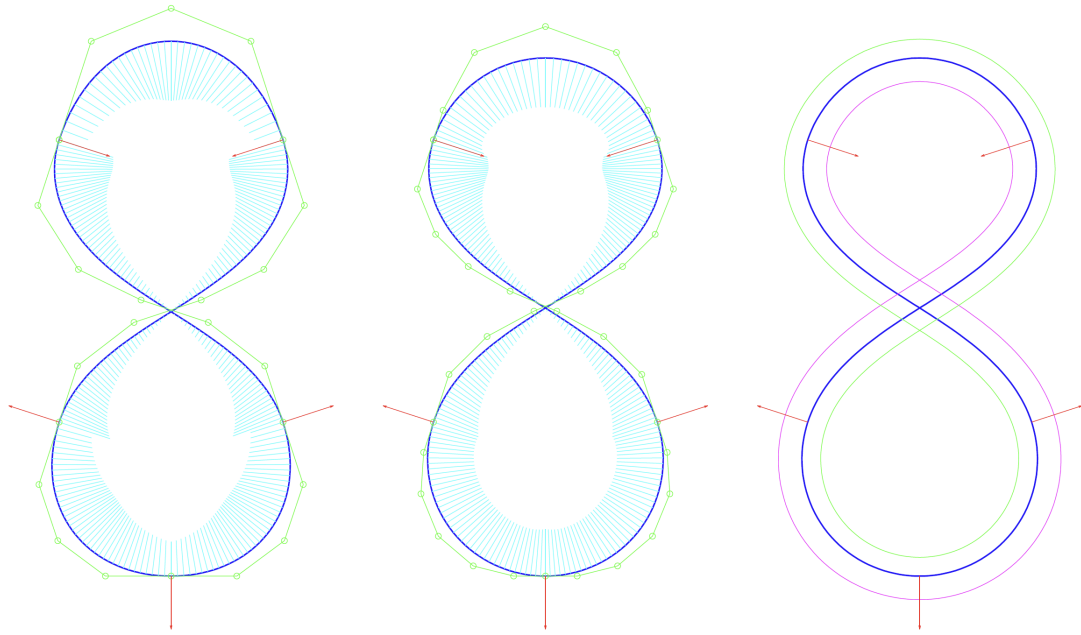


(a)



(b)

(a)具有相同法向量场的凸 PH 曲线族; (b)具有相同法向量场的带拐点的 PH 曲线族。



PH 曲线插值(左至右): G^1 插值, G^2 插值, 等距线

Yang Xunnian (2019), Geometric interpolation by PH curves with quadratic or quartic rational normals, *Computer-Aided Design*, 114:112-121.

§3. 散乱数据造型

● 基本问题与方法

(a) 问题

任给 $\{(P_i, f_i)\}_{i=0}^n$, 求 $F = F(P)$, 使得

(i) 插值 $F(P_i) = f_i, \quad i = 0, 1, \dots, n$

(ii) 逼近 在一定意义下使 $F(P)$ 与所给定的数据的误差尽量小。

(b) 方法

(i) 全局逼近与插值

优点: 具有整体相关性, 逼近度高, 数学处理与表示简单

缺点: 几何形状难以控制, 计算复杂, 难以交互构造

(ii) 局部方法

优点：易于几何构造，计算简单

缺点：连续性与光滑性较低，缺少数据相关性

● 二元 Lagrange 插值

(a) 矩形网格

由一元 Lagrange 插值得到

(b) 直线相交网上的插值

在 Oxy 平面上任意给定 $n+1$ 条直线

$$l_i : a_i x + b_i y + c_i = 0 \quad i = 0, 1, \dots, n$$

使得它们两两相交且任意三条直线无公共交点

设 $l_i \cap l_j = P_{ij}$ ，有 $\frac{n(n+1)}{2}$ 个交点

给定 $\{(P_{ij}, f_{ij})\}$ ，记 $u_i(x, y) = a_i x + b_i y + c_i$

$$\text{令 } S_{ij}(x, y) = \prod_{\substack{l=0 \\ l \neq i, j}}^n u_l(x, y)$$

则有

$$S_{ij}(P_{rs}) \begin{cases} = 0 & (i, j) \neq (r, s) \\ \neq 0 & (i, j) = (r, s) \end{cases}$$

构造基函数

$$L_{ij}(x, y) = \frac{S_{ij}(x, y)}{S_{ij}(P_{ij})}$$

$$L_{ij}(P_{rs}) \begin{cases} = 1 & (i, j) = (r, s) \\ = 0 & (i, j) \neq (r, s) \end{cases}$$

得到插值函数

$$F(x, y) = \sum_{\substack{i, j=0 \\ i < j}}^n f_{ij} L_{ij}(x, y)$$

关于基函数 $\{L_{ij}(x, y)\}$ 有如下结论:

线性无关

分别为 $n-1$ 次多项式

有 $n(n+1)/2$ 个基函数

从而, 有:

$\{L_{ij}(x, y)\}_{0 \leq i < j}^n$ 构成了 $\pi_{n-1}(R^2)$ 空间的一组完全基。

(c) 三角形网格上的 Lagrange 插值

给定 $n > 0$ 及 $\left\{ \left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}, \frac{k}{n} \right), f_{ijk} \right\}_{i+j+k=n}$

$$\text{令 } S_{ijk}(u, v, w) = \prod_{r=0}^{i-1} \left(u - \frac{r}{n} \right) \prod_{s=0}^{j-1} \left(v - \frac{s}{n} \right) \prod_{t=0}^{k-1} \left(w - \frac{t}{n} \right)$$

则有

$$S_{ijk} \left(\frac{\bar{r}}{n}, \frac{\bar{s}}{n}, \frac{\bar{t}}{n} \right) \begin{cases} \neq 0 & (i, j, k) = (\bar{r}, \bar{s}, \bar{t}) \\ = 0 & (i, j, k) \neq (\bar{r}, \bar{s}, \bar{t}) \end{cases}, \text{ 其中 } \bar{r} + \bar{s} + \bar{t} = n$$

构造基函数

$$L_{ijk}(u, v, w) = \frac{S_{ijk}(u, v, w)}{S_{ijk} \left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}, \frac{k}{n} \right)}$$

$\{L_{ijk}(u, v, w) : i + j + k = n\}$ 为 $\pi_n(R^2)$ 空间的一组基。

● Shepard 方法

(a) 问题

对任意函数 $f = f(x, y)$ 及 $\{(x_i, y_i)\}_0^n$, 求 $F(x, y)$, 使得

$$F(x_i, y_i) = f_i = f(x_i, y_i)$$

(b) 基本公式

$$F_{\mu}(x, y) = \begin{cases} \frac{\sum_{i=0}^n \frac{f_i}{d_i^{\mu}(x, y)}}{\sum_{i=0}^n \frac{1}{d_i^{\mu}(x, y)}} & (x, y) \neq (x_i, y_i) \\ f_i & (x, y) = (x_i, y_i) \end{cases}$$

其中 $d_i(x, y) = ((x - x_i)^2 + (y - y_i)^2)^{\frac{1}{2}}$

性质:

1. 凸组合性质

由定义易知。

2. 最大最小性质

$$\min_i \{f_i\} \leq F_{\mu}(x, y) \leq \max_i \{f_i\}$$

3. 插值性质

4. 优化性质

$$\text{记 } \omega_i(x, y) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n d_j^{\mu}(x, y)$$

优化目标函数

$$\min_{C(x, y)} \sum_{i=0}^n \omega_i(x, y) (C(x, y) - f_i)^2$$

可得 $C(x, y) = F_{\mu}(x, y)$

5. 连续与光滑性

对于 $\mu > 0$

$$F_{\mu}(x, y) \in \begin{cases} C^{+\infty} & \mu \text{偶数} \\ C^{\frac{\mu-1}{2}} & \mu \text{奇数} \\ C^{\lfloor \frac{\mu}{2} \rfloor} & \mu \text{实数} \end{cases}$$

不足之处：虽然插值函数光滑，但在数据点附近表现为平点(导数为 0)。

(c) 局部 Shepard 方法

由于 Shepard 插值函数是由凸组合得到，修改权函数使其具有局部支撑性，从而得到局部 Shepard 方法。

记

$$\varphi_R(r) = \begin{cases} \frac{1}{r} & 0 < r \leq \frac{R}{3} \\ \frac{27}{4R} \left(\frac{r}{R} - 1 \right)^2 & \frac{R}{3} < r \leq R \\ 0 & r > R \end{cases}$$

改写

$$F_\mu(x, y) = \begin{cases} \frac{\sum_{i=0}^n f_i (\varphi_R(d_i(x, y)))^\mu}{\sum_{i=0}^n (\varphi_R(d_i(x, y)))^\mu} & (x, y) \neq (x_i, y_i) \\ f_i & (x, y) = (x_i, y_i) \end{cases}$$

局部 Shepard 方法具有局部性质，以及插值、连续、凸组合等性质。

● 径向基插值(radial basis interpolation)

(a) 基本原理

设曲面为

$$S(x, y) = \sum_{i=0}^n \alpha_i \phi(d_i(x, y)) + P_m(x, y)$$

其中 α_i 为待定系数

插值条件：

$$\sum_{i=0}^n \alpha_i \phi(d_i(x_l, y_l)) + P_m(x_l, y_l) = f_l, \quad l = 0, 1, \dots, n$$

有解条件:

$$\det(\phi(d_i(x_l, y_l))) \neq 0$$

常用的径向基函数有:

-Kriging 方法的 Gauss 分布函数: $\phi(r) = e^{-c^2 r^2}$;

-Kriging 方法的 Markoff 分布函数: $\phi(r) = e^{-c|r|}$;

-Hardy 的 Multi-Quadric 函数: $\phi(r) = (c^2 + r^2)^\beta$;

-Hardy 的逆 Multi-Quadric 函数: $\phi(r) = (c^2 + r^2)^{-\beta}$;

-Duchon 的薄板样条: $\phi(r) = r^{2k} \log r$, $\phi(r) = r^{2k+1}$;

以及紧支柱正定径向基函数。

(b) Multi-Quadric 方法(MQ 方法)

改进型:

$$S(x, y) = \sum_{i=0}^n a_i B_i(x, y) + \sum_{j=0}^m b_j P_j(x, y)$$

$$\text{其中 } B_i(x, y) = (d_i^2(x, y) + r^2)^{\frac{1}{2}}$$

由插值条件, 可得

$$\begin{cases} \sum_{i=0}^n a_i B_i(x_l, y_l) + \sum_{j=0}^m b_j P_j(x_l, y_l) = f_l & l = 0, 1, \dots, n \\ \sum_{j=0}^m a_j P_j(x_l, y_l) = 0 & l = 0, 1, \dots, m \end{cases}$$

写成矩阵形式, 有

$$\begin{pmatrix} B & E \\ E' & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f \\ 0 \end{pmatrix}$$

其精确集: $\text{span}\{P_j(x, y); j = 0, 1, \dots, m\}$ 。

(c) 薄板样条方法(thin plate spline)

由变分问题找插值函数 $S(x, y)$

$$\min_{S \in C^2(R^2)} \int [S_{xx}^2 + 2S_{xy}^2 + S_{yy}^2] dx dy$$

设 $S(x, y) = \phi(d(x, y))$, 其中 $\phi = \phi(t) \in C^2$

$$d(x, y) = [(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2]^{\frac{1}{2}}$$

则有 $\phi(t) = (t^2 + r^2) \ln(t^2 + r^2)$, 其中 r 为常数

薄板样条插值公式

$$\begin{aligned} S(x, y) &= \sum_{i=0}^n a_i \phi(d_i(x, y)) + \sum_{j=0}^m b_j P_j(x, y) \\ &= \sum_{i=0}^n a_i \{[(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2] + r^2\} \ln \{[(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2] + r^2\} + \sum_{j=0}^m b_j P_j(x, y) \end{aligned}$$

插值约束条件

$$\begin{cases} S(x_i, y_i) = f_i & i = 0, 1, \dots, n \\ \sum_{j=0}^m a_j P_j(x_j, y_j) = 0 & i = 0, 1, \dots, m \end{cases}$$

写成矩阵形式

$$\begin{pmatrix} B & E \\ E' & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f \\ 0 \end{pmatrix}$$

该方程组解存在唯一(Micchelli 证)。

(d) 移动最小二乘方法(moving least squares)

设 $(x_i, f_i)_{i=0}^n$ 为一组采样数据, 若对数据进行最小二乘拟合, 可先假定一拟合函数, 然后求出该函数的系数。

最小二乘拟合: 不妨设拟合函数为一 2 次函数, 即

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

构造函数 $F(a,b,c)=\sum_{i=0}^n(ax_i^2+bx_i+c-f_i)^2\theta_i$

由 $F(a,b,c)=\min$ ，得

$$\begin{cases} \frac{1}{2} \frac{\partial F}{\partial a} = \sum_{i=0}^n (ax_i^2 + bx_i + c - f_i) x_i^2 \theta_i = 0 \\ \frac{1}{2} \frac{\partial F}{\partial b} = \sum_{i=0}^n (ax_i^2 + bx_i + c - f_i) x_i \theta_i = 0 \\ \frac{1}{2} \frac{\partial F}{\partial c} = \sum_{i=0}^n (ax_i^2 + bx_i + c - f_i) \theta_i = 0 \end{cases}$$

求解上述方程组，得到

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=0}^n x_i^4 \theta_i & \sum_{i=0}^n x_i^3 \theta_i & \sum_{i=0}^n x_i^2 \theta_i \\ \sum_{i=0}^n x_i^3 \theta_i & \sum_{i=0}^n x_i^2 \theta_i & \sum_{i=0}^n x_i \theta_i \\ \sum_{i=0}^n x_i^2 \theta_i & \sum_{i=0}^n x_i \theta_i & \sum_{i=0}^n \theta_i \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \sum_{i=0}^n f_i x_i^2 \theta_i \\ \sum_{i=0}^n f_i x_i \theta_i \\ \sum_{i=0}^n f_i \theta_i \end{pmatrix}$$

从而得到拟合函数 $f(x)=ax^2+bx+c$ 。

移动最小二乘拟合： 设拟合函数 $f(x)=a(x)x^2+b(x)x+c(x)$ ，构造函数

$$F(a(x),b(x),c(x))=\sum_{i=0}^n(a(x)x_i^2+b(x)x_i+c(x)-f_i)^2\theta_i(\|x_i-x\|)$$

与最小二乘类似的解法，得到

$$\begin{pmatrix} a(x) \\ b(x) \\ c(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=0}^n x_i^4 \theta_i (\|x_i - x\|) & \sum_{i=0}^n x_i^3 \theta_i (\|x_i - x\|) & \sum_{i=0}^n x_i^2 \theta_i (\|x_i - x\|) \\ \sum_{i=0}^n x_i^3 \theta_i (\|x_i - x\|) & \sum_{i=0}^n x_i^2 \theta_i (\|x_i - x\|) & \sum_{i=0}^n x_i \theta_i (\|x_i - x\|) \\ \sum_{i=0}^n x_i^2 \theta_i (\|x_i - x\|) & \sum_{i=0}^n x_i \theta_i (\|x_i - x\|) & \sum_{i=0}^n \theta_i (\|x_i - x\|) \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \sum_{i=0}^n f_i x_i^2 \theta_i (\|x_i - x\|) \\ \sum_{i=0}^n f_i x_i \theta_i (\|x_i - x\|) \\ \sum_{i=0}^n f_i \theta_i (\|x_i - x\|) \end{pmatrix}$$

由此得到拟合函数 $f(x)=a(x)x^2+b(x)x+c(x)$ 。

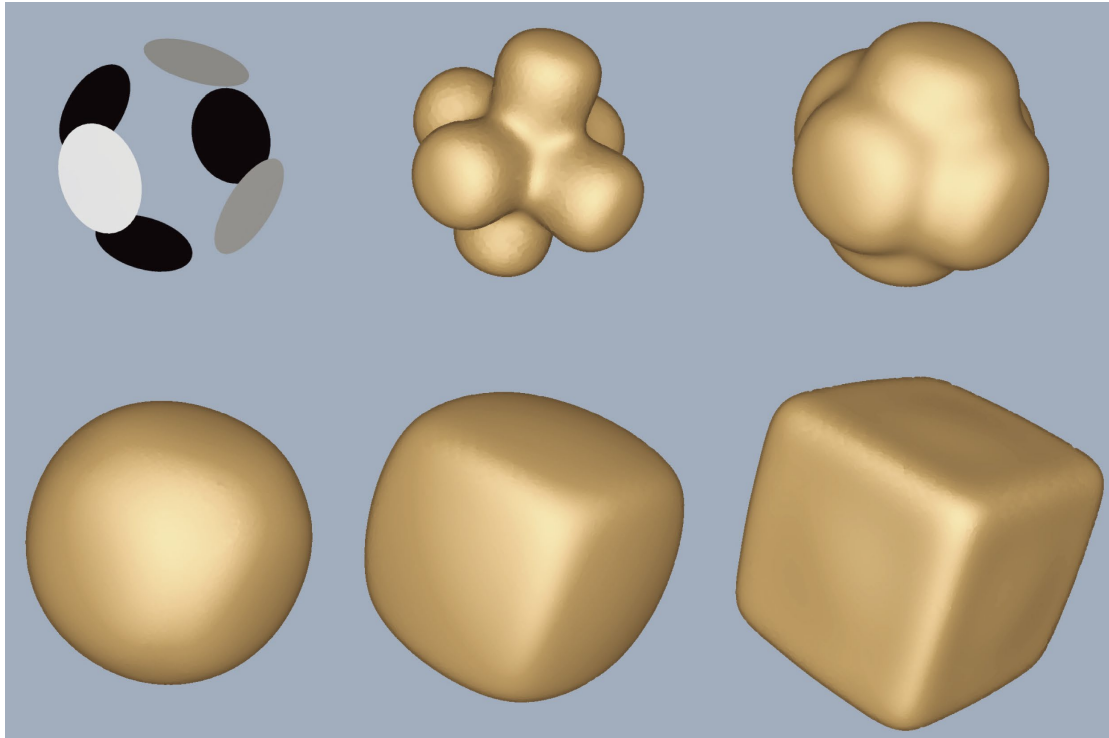
● 自然邻域插值

基本方法： 由定义域中点集生成 Voronoi 图，并由局部重心坐

标构造插值函数。

- 点曲面 (Point based surface)

基本方法：移动最小二乘(moving least squares)



阅读文献：

1. Sugihara K. Surface interpolation based on new local coordinates.
Computer Aided Design 1999;13(1):51-58.
2. AMENTA, N. AND KIL, Y. J. 2004b. Defining point set surfaces.
ACM Trans. Graph. 23, 3, 264–270.
3. 陈发来.曲面隐式化新进展.中国科学技术大学学报2014;
44(5):345-361.
4. LEVIN, D. 2003. Mesh-independent surface interpolation. In
Geometric Modeling for Scientific Visualization, G. Brunnett, B.
Hamann, K. Mueller, and L. Linsen, Eds. Springer-Verlag.